

Manual de Usuario - DonCE Kong Jr

Tabla de Contenidos

1. Requisitos del Sistema
 2. Instalación
 3. Inicio del Servidor
 4. Inicio del Cliente
 5. Controles del Juego
 6. Modos de Juego
 7. Mecánicas de Juego
 8. Solución de Problemas
-

Requisitos del Sistema

Para el Servidor (Java)

- **Java JDK 11 o superior** instalado
- **Sistema operativo:** Windows, macOS o Linux
- **Puerto disponible:** 2121 (debe estar libre)
- **RAM mínima:** 512 MB
- **Compilador:** javac (incluido con JDK)

Para el Cliente (C con SDL3)

- **SDL3** (Simple DirectMedia Layer 3)
- **SDL3_ttf** (SDL TrueType Font)
- **Compilador C:** GCC, Clang o MSVC
- **Sistema operativo:** Windows, macOS o Linux
- **RAM mínima:** 256 MB
- **Resolución mínima:** 224x256 píxeles (con escalado)

Requisitos de Red

- Conexión TCP/IP funcional
 - Si juega en red local: acceso a la misma red
 - Si juega en localhost: no se requiere conexión a internet
-

Instalación

Paso 1: Instalar Java (para el Servidor)

En Windows:

1. Descargar JDK desde [oracle.com](https://www.oracle.com)
2. Ejecutar el instalador y seguir las instrucciones
3. Verificar instalación abriendo CMD y ejecutando:

```
bash

java -version
javac -version
```

En macOS:

```
bash

# Usando Homebrew (si lo tienes instalado)
brew install openjdk@11

# O descargar directamente desde Oracle
```

En Linux (Ubuntu/Debian):

```
bash

sudo apt update
sudo apt install openjdk-11-jdk
```

Paso 2: Instalar SDL3 y Herramientas (para el Cliente)

En Windows (MSVC):

1. Descargar SDL3 desde [libsdl.org](https://www.libsdl.org)

2. Descargar SDL3_ttf desde github.com
3. Extraer en `C:\SDL3\`
4. Configurar rutas en tu IDE (Visual Studio, CMake, etc.)

En macOS:

```
bash

# Usando Homebrew
brew install sdl3
brew install sdl3_ttf
```

En Linux (Ubuntu/Debian):

```
bash

sudo apt update
sudo apt install libsdl3-dev libsdl3-ttf-dev
```

Paso 3: Compilar el Servidor

```
bash

# Navegar al directorio del servidor
cd /ruta/al/servidor

# Compilar todos los archivos Java
javac sockets/*.java game/*.java App.java

# Verificar que se crearon los .class
ls *.class sockets/*.class game/*.class
```

Paso 4: Compilar el Cliente

```
bash
```

```
# Navegar al directorio del cliente
```

```
cd /ruta/al/cliente
```

```
# Usando CMake (si está disponible)
```

```
mkdir build
```

```
cd build
```

```
cmake ..
```

```
make
```

```
# O compilar directamente (ajustar rutas según tu sistema)
```

```
gcc -o donkey_kong_jr *.c -lSDL3 -lSDL3_ttf -lm
```

Inicio del Servidor

Paso 1: Abrir Terminal/CMD

Windows:

- Presionar `Win + R`
- Escribir `cmd` y presionar Enter

macOS/Linux:

- Abrir Terminal (Ctrl + Alt + T en Linux)

Paso 2: Navegar al Directorio del Servidor

```
bash
```

```
cd /ruta/al/servidor
```

Paso 3: Ejecutar el Servidor

```
bash
```

```
java App
```

Salida esperada:

```
=== Donkey Kong Jr - Multi-Game Server ===
```

```
Starting server on port 2121...
```

```
Game 1 and Game 2 initialized with Level 1
```

```
Available commands:
```

```
create_enemy <game> <type> <vine> - Create an enemy (type: red, blue)
```

```
create_fruit <game> <type> <vine> <y> <value> - Create a fruit
```

```
delete_fruit <game> <vineIdx> <y> - Delete a fruit at vine index with height
```

```
status - Show game status
```

```
exit - Exit the application
```

```
Ready for commands...
```

Paso 4: Comandos del Servidor

Una vez que el servidor está en marcha, puedes usar estos comandos:

Ver Estado

```
bash
```

```
status
```

Muestra si los juegos están esperando jugadores o conectados.

Crear Enemigo

```
bash
```

```
create_enemy 1 red 0
```

- `1` = Juego 1 (o 2 para Juego 2)
- `red` = Tipo de enemigo (red o blue)
- `0` = Índice de la liana (0-13)

Ejemplo:

```
bash
```

```
create_enemy 1 red 2
```

```
create_enemy 2 blue 5
```

Crear Fruta

```
bash
```

```
create_fruit 1 banana 3 50 100
```

- ① = Juego 1
- banana = Tipo (banana, orange, strawberry)
- ③ = Índice de liana
- ⑤① = Altura Y en la liana
- ①①① = Puntos otorgados

Ejemplo:

```
bash
```

```
create_fruit 1 orange 4 30 50
```

```
create_fruit 2 strawberry 7 20 75
```

Eliminar Fruta

```
bash
```

```
delete_fruit 1 4 30
```

- ① = Juego 1
- ④ = Índice de liana
- ③① = Altura Y

Salir del Servidor

```
bash
```

```
exit
```

Inicio del Cliente

Paso 1: Verificar que el Servidor Está Corriendo

Asegúrate que el servidor Java está ejecutándose antes de iniciar el cliente.

Paso 2: Ejecutar el Cliente

En Windows:

```
bash
donkey_kong_jr.exe
```

En macOS/Linux:

```
bash
./donkey_kong_jr
```

Paso 3: Esperar Conexión

Verás una pantalla que dice "Connecting to server..." mientras se establece la conexión.

Si la conexión falla:

- Verificar que el servidor está corriendo en localhost:2121
- Verificar que el puerto 2121 está disponible
- Revisar la sección de Solución de Problemas

Controles del Juego

En el Menú Principal

Tecla	Acción
↑ / ↓	Navegar entre opciones
ENTER / ESPACIO	Seleccionar opción
ESC	Salir del juego

Durante el Juego (Modo Jugador)

Tecla	Acción
W / ↑	Escalar hacia arriba
S / ↓	Escalar hacia abajo
A / ←	Caminar hacia la izquierda
D / →	Caminar hacia la derecha
ESPACIO	Saltar

Tecla	Acción
E	Reservado para futuras funciones
ESC	Volver al menú

En Modo Espectador

Tecla	Acción
↑ / ↓	Navegar entre juegos
ENTER / ESPACIO	Seleccionar juego a esperar
ESC	Volver al menú

En Pantalla de Game Over

Tecla	Acción
ESPACIO / ENTER	Volver al menú
ESC	Volver al menú

Modos de Juego

Modo Jugador (Play Game)

1. Selecciona "**Play Game**" en el menú principal
2. El cliente intenta conectarse al servidor
3. Una vez conectado, eliges uno de los dos juegos disponibles:
 - **Juego 1:** Primer espacio disponible
 - **Juego 2:** Segundo espacio disponible
4. Si ambos juegos están llenos, la conexión se rechaza

Objetivo:

- Coleccionar todas las frutas en el nivel
- Evitar a los enemigos
- Llegar a la jaula (arriba de la pantalla)
- Ganar vidas extra al completar el nivel

Modo Espectador (Spectate Game)

- 1. Selecciona **"Spectate Game"** en el menú principal
- 2. Elige qué juego quieres ver:
 - **Game 1** o **Game 2**
- 3. Observa el juego en tiempo real sin poder controlarlo
- 4. Presiona **ESC** para volver al menú

Características:

- Puedes ver hasta 2 juegos simultáneos
- Los cambios se sincronizan en tiempo real
- Perfecto para jugar localmente con amigos

Créditos

Muestra los créditos del proyecto y los desarrolladores.

Mecánicas de Juego

Vidas y Puntuación

- **Vidas iniciales:** 3
- **Vidas máximas:** 6
- **Puntuación:** Se suma al coleccionar frutas
- **Game Over:** Cuando las vidas llegan a 0

Tipos de Frutas

Fruta	Puntos	Descripción
Banana	Variable	Fruta amarilla
Naranja	Variable	Fruta naranja
Fresa	Variable	Fruta roja

Tipos de Enemigos

Tipo	Comportamiento	Descripción
Rojo	Patrulla arriba/abajo en las lianas	Invierte dirección al llegar al límite

Tipo	Comportamiento	Descripción
Azul	Cae por gravedad	Se comporta como el jugador pero en línea recta

Movimiento del Jugador

En Plataformas:

- Caminar hacia izquierda/derecha (velocidad constante)
- Saltar (5 unidades hacia arriba, caída con gravedad)

En Lianas:

- Escalar hacia arriba/abajo (velocidad constante de escalada)
- El jugador se posiciona automáticamente en el centro de la liana
- Presionar otra dirección para saltar y soltar la liana

Gravedad:

- Aplicada cuando el jugador está en el aire
- Velocidad máxima de caída: 12 unidades/frame
- La gravedad no se aplica mientras se escala

Colisiones

- **Con plataformas:** Se detiene el movimiento vertical/horizontal
- **Con lianas:** El jugador se agarra automáticamente si presiona arriba/abajo
- **Con enemigos:** Pierde una vida y reinicia posición
- **Con frutas:** Suma puntos y desaparece
- **Con jaula:** Gana una vida extra y avanza de nivel

Solución de Problemas

El cliente no conecta con el servidor

Problema: "Error al conectar al servidor" o "Fallo la conexión"

Soluciones:

1. Verificar que el servidor Java está ejecutándose:

```
bash
```

```
# Buscar proceso Java en Windows (en otro CMD)
```

```
tasklist | findstr java
```

2. Verificar que el puerto 2121 está disponible:

```
bash
```

```
# En Windows
```

```
netstat -ano | findstr :2121
```

```
# En macOS/Linux
```

```
lsof -i :2121
```

3. Si el puerto está en uso, cambiar el puerto en:

- Server.java: línea `new ServerSocket(2121)`
- network.c: línea `connectToServer("localhost", 2121)`

4. Asegurarse que no hay firewall bloqueando la conexión

El cliente se desconecta frecuentemente

Posibles causas:

- El servidor está procesando demasiados comandos
- Conexión de red inestable
- La PC cliente está bajo mucha carga

Soluciones:

1. Reducir la cantidad de enemigos/frutas en el servidor
2. Reiniciar la conexión
3. Verificar ping con: `ping localhost`

Las texturas/sprites no cargan

Problema: Rectángulos de color en lugar de sprites

Soluciones:

1. Verificar que los archivos de assets existen en `assets/img/`:
 - bg.bmp

- dk-jr.bmp
- gator-red.bmp
- gator-blue.bmp
- fruit.bmp
- mario.bmp
- dk.bmp
- cage.bmp
- logo.bmp
- life-icon.bmp
- points.bmp

2. Verificar que la fuente existe en `assets/font/kongtext.ttf`

3. Ejecutar el cliente desde el directorio correcto para que encuentre los assets

El juego va lento o se congela

Soluciones:

1. Cerrar otras aplicaciones
2. Reducir el número de enemigos y frutas en el servidor
3. Verificar que el cliente no está limitado de CPU/RAM
4. Compilar con optimizaciones: `gcc -O2 ...`

El servidor no muestra mensajes de comandos

Problema: Los comandos se ejecutan pero no hay confirmación

Solución:

- Es normal si escribes rápido. El servidor procesa los comandos aunque no muestre mensajes inmediatos.
- Usa el comando `status` para verificar el estado

Errores de compilación en el cliente

Error: "fatal error: SDL3/SDL.h: No such file or directory"

Solución:

- Instalar SDL3 correctamente (ver Paso 2 de Instalación)

- Verificar las rutas de include en CMakeLists.txt o Makefile
- En Linux: `sudo apt install libsdl3-dev`

Error: "undefined reference to SDL functions"

Solución:

- Asegurarse de enlazar con las librerías: `-lSDL3 -lSDL3_ttf -lm`
- En Windows: añadir rutas de .lib en el linker settings

Errores de compilación en el servidor

Error: "javac: command not found"

Solución:

- Instalar Java JDK (no solo JRE)
- Añadir Java al PATH del sistema:
 - Windows: Panel de Control > Variables de Entorno
 - Linux/macOS: `export PATH=$PATH:/ruta/a/java/bin`

Contacto y Soporte

Desarrolladores:

- Pamela Chacón - 2023110706
- Kevin Ruiz - 2018170538
- Franco Sagot López - 2022211182

Proyecto: IV - Paradigmas de Programación **Institución:** TEC (Tecnológico de Costa Rica)

Última actualización: Noviembre 2025